

Условия и решения на задачите от баража за МОМ гр. София, 19.05.2019

Задача 1 За произволно естествено число n с десетичен запис $n = \overline{d_1 d_2 \dots d_k}$ дефинираме операцията *Плевенски избор*, както следва:

1. Избираме двойка индекси (i, j) , $1 \leq i \leq j \leq k$, $d_i \neq 0$ и разглеждаме подчислото $s = \overline{d_i d_{i+1} \dots d_j}$.
2. В запис на n заместваем низа s със запис на числото $2s$ или на числото $s/2$ (когато d_j е четно).

Например, от числото 2019, чрез един Плевенски избор можем да получим всяко от числата

$$4019, 4029, 4038, 1019, 2029, 2038, 20118.$$

Две числа ще наричаме *свързани*, ако могат да се получат едно от друго посредством краен брой Плевенски избори. Да се пресметне вероятността, две произволно избрани k -цифрени естествени числа да са свързани.

Решение. Да означим търсената вероятност с P_k . Нека първо разгледаме случая $k = 1$. Ясно е, че ако вземем числото 5, то всяко друго число свързано с него ще завършва или на 5 или на 0 и значи 5 не е свързано с никое друго едноцифрено число. Ще покажем, че всеки две от останалите осем числа са свързани. Тъй като операцията “избор по Плевенски” е транзитивна, достатъчно е да проверим, че 1 е свързано с $\{2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$. Наистина,

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 112 \rightarrow 56 \rightarrow 28 \rightarrow 14 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3,$$

а също така $14 \rightarrow 7$ и $14 \rightarrow 18 \rightarrow 9$. Следователно,

$$P_1 = \left(\frac{8}{9}\right)^2 + \left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{65}{81}. \quad (1)$$

Ще докажем, че $P_k = \frac{68}{100} = 68\%$ за всяко $k \geq 2$. За целта използваме следното наблюдение.

Лема: Числото 1 е свързано с всички естествени числа, незавършващи на 0 или 5.

Да допуснем противното и нека изберем най-малкото естествено число m , което не завършва на 0 или 5 и не е свързано с 1. Тогава всички числа, свързани с m не са свързани с 1 и, съгласно избора на m , те са по-големи от m . Следователно, всичките цифри на m са нечетни и не могат да са измежду $\{3, 7, 9\}$, тъй като тези цифри могат да се редуцират до 1, съгласно случая $k = 1$. Така, заключаваме, че m завършва на 1. Но, след прилагане на две операции “избор по Плевенски”, първо за цифрата на единиците, а после за цялото число $m + 1$, получаваме, че $(m + 1)/2$ е свързано с m . Противоречие. Лемата е доказана.

От лемата следва, че k -цифрените естествени числа се разбиват на две големи “свързани” семейства: $d_k = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$ и $d_k = \{0, 5\}$. За второто семейство използвахме, че:

$$\overline{n_1 000 \dots 0} \rightarrow \overline{n_2 5555 \dots 5} \rightarrow \overline{n_3 10} \rightarrow 10 \rightarrow 5.$$

Първото семейство съдържа $8/10$ от k -цифрените числа, $k \geq 2$, а второто - $2/10$. Следователно,

$$P_k = \left(\frac{8}{10}\right)^2 + \left(\frac{2}{10}\right)^2 = \frac{68}{100} = 68\%, \quad \forall k \geq 2.$$

Оценяване. 1 т. за случая $k = 1$, 3 т. за доказване на лемата и 3 т. за пресмятането на P_k , $k \geq 2$.

Задача 2 Даден е остроъгълен триъгълник ABC ($BC > AC$) и описаната около него окръжност k с център O . Допирателната към k в точка C пресича правата AB в точка D . Описаните окръжности около триъгълниците BCD , OCD и AOB пресичат лъча CA (след точка A) съответно в точките Q , P и K . Точката T е пресечната точка на правата PD и описаната окръжност около триъгълник BKQ , която е в различна полуравнина спрямо P относно правата BQ . Да се докаже, че $TB = TQ$.

Решение. Нека означим с X средата на отсечката AB . Тогава, петъгълникът $PXOCD$ е вписан в окръжност с диаметър OD , следователно $\sphericalangle PXA = \sphericalangle PXD = \sphericalangle PCD = \sphericalangle QCD = \sphericalangle QBA$ (последното следва от вписаността на $QBCD$). Значи $PX \parallel QB$ и P е среда на отсечката AQ .

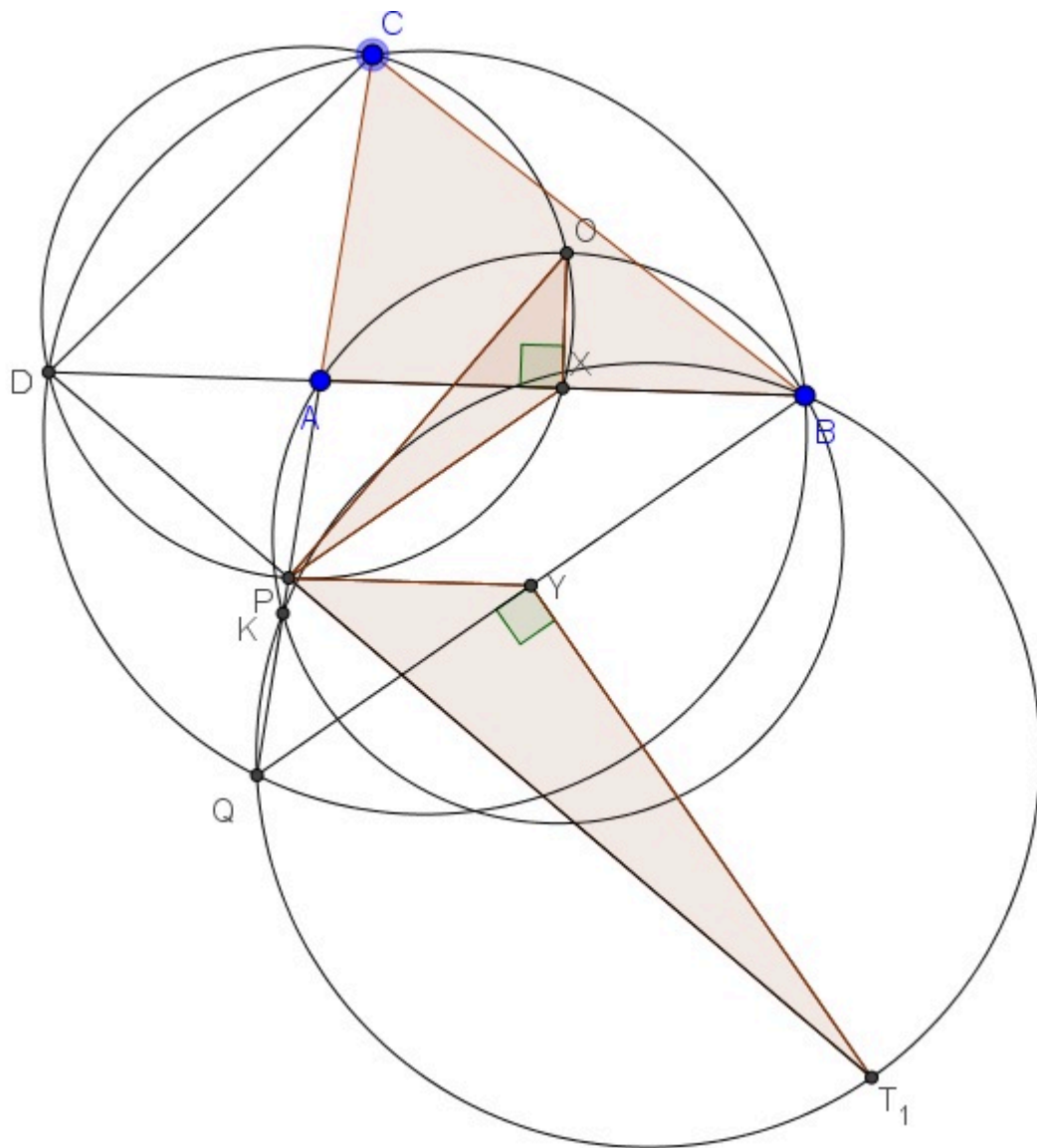
Нека сега вземем точката T_1 да бъде средата на дъгата BQ на описаната около триъгълник BKQ окръжност, не съдържаща K . Тъй като $\angle DPO = 90^\circ$, достатъчно е да покажем, че $\angle OPT_1 = 90^\circ$. Наистина, тогава $T \equiv T_1$ и ще следва, че $TB = TQ$.

Да означим с Y средата на BQ . Тогава $\angle OXB = \angle T_1YB = 90^\circ$ и $\angle XBO = \frac{\angle AKB}{2} = \frac{\angle BT_1Q}{2} = \angle BT_1Y$, следователно $\triangle OXB \sim \triangle BYT_1$. Оттук следва, че

$$\frac{OX}{XP} = \frac{OX}{BY} = \frac{XB}{T_1Y} = \frac{PY}{T_1Y},$$

което заедно с $\angle PXB = \angle PYB$ и $\angle OXB = \angle T_1YB$ води до $\triangle OXP \sim \triangle PYT_1$. В заключение,

$$\angle OPT_1 = \angle XPY + \angle XPO + \angle YPT_1 = \angle PXA + \angle XPO + \angle XOP = 90^\circ$$



Оценяване. 2 т. за въвеждане на X и доказване, че PX е средна отсечка в BAQ ; 1 т. за въвеждане на T_1 ; 2 т. за $OXB \sim BYT_1$; 2 т. за $\triangle OXP \sim \triangle PYT_1$ и дошършване.

Задача 3 За полиномът $P(x)$ с реални коефициенти е изпълнено, че $P(x) > 0$ за всяко $x > 0$. Да се докаже, че P е частно на два полинома с неотрицателни коефициенти.

Решение. Нека $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$. Тогава,

$$P(x) = a_n \prod_i (x + c_i) \prod_j (x^2 + e_j x + d_j),$$

където $\{c_i\}$ и $\{d_j\}$ са неотрицателни редици (дори $d_j > e_j^2/4$). Тъй като произведение на два полинома с неотрицателни коефициенти отново е полином с неотрицателни коефициенти, достатъчно е да докажем, че условието на задачата е изпълнено за всеки от квадратните тричлени. Полагайки $y = x/\sqrt{d_j}$, общият вид на квадратния тричлен добива формата $y^2 - \delta y + 1$, където $|\delta| < 2$. Ако $\delta \leq 0$ няма какво да правим, следователно интересният случай е $0 < \delta < 2$. Остава да докажем, че при всеки избор на δ в упоменатия интервал, съответния квадратен тричлен е частно на два полинома с неотрицателни коефициенти. Да разгледаме полиномът $\bar{P}(y) := y^2 + \delta y + 1$. Очевидно $\bar{P}$ е полином с неотрицателни коефициенти. Да означим с $P^{(1)} := P \cdot \bar{P} = y^4 + (2 - \delta^2)y^2 + 1$. Ако $2 - \delta^2 \geq 0$, то $P^{(1)}$ е полином с неотрицателни коефициенти и $P = P^{(1)}/\bar{P}$. Ако не - полагаме $z := y^2$ и имаме, че $0 < \delta_1 := \delta^2 - 2 < 2$. Следователно, достатъчно е да докажем, че всяка редица $\delta_{n+1} = \delta_n^2 - 2$ с $0 < \delta_0 < 2$ съдържа отрицателен член. Допускаме противното. Тогава по индукция $\delta_n < 2$, за всяко n и

$$\delta_{n+1} - \delta_n = \delta_n^2 - \delta_n - 2 = (\delta_n + 1)(\delta_n - 2) < 0.$$

Редицата е монотонно намаляваща и ограничена, следователно - сходяща. Но кандидатите за граница са 2 и -1 и не са в интервала, който разглеждаме. Следователно няма как всичките членове на редицата да са в $[0, 2)$. С това доказателството е завършено.

Оценяване. По 2 т. за свеждане до квадратен тричлен, 2 т. за конструиране на редицата $\{\delta_n\}$ и 3 т. за доказване, че тя има отрицателен член при $0 < \delta_0 < 2$.